TEKNOLOGIA BERRITZAILEAK • ERRONKA 2026

Java + Adimen Artifiziala Minijokoen Suite Bateratua

Hiru minijoko osoen garapena Swing MVC arkitekturan, algoritmo adimendunak txertatuz (Minimax, Heuristika, A*/BFS) eta denbora errealeko hariekin.

1. Ikaslea
Integrazio Burua & 1. Jokoa
Main Launcher + Tic-Tac-Toe Minimax

2. Ikaslea
Taula-Logika & 2. Jokoa
Connect 4 + Heuristic Evaluation Bot

3. Ikaslea
Denbora Erreala & 3. Jokoa
Snake 2D + GameLoop + Auto-Play

👥 Talde Bakarra (3 Ikasle) • ⏱️ 9 Lan Orduko Erronka • 🎙️ 10 Minutuko Zuzeneko Demoa • **★ Errubrika Helburua: 10 / 10 Puntu**

ARKITEKTURA & DISEINU EREDUAK

MVC Egitura eta Software Arkitektura

Negozio-logika eta interfaze grafikoa (Swing) guztiz isolatuta klase espezializatuetan

`Paketea: com.erronka.*`
`Java JDK 21+`

Eredua (Model)

`POO Purua`

- **UI menpekotasunik gabe:** Ez du Swing edo AWT inportatzen.
- **Datu-egiturak:** 3×3 matrizea, 6×7 taula dinamikoa eta `LinkedList<Point>`.
- **Kapsulazio sendoa:** Kopia sakonak itzultzen ditu mutazio ez-kontrolatuak saihesteko.

Bista (View)

`Swing & Graphics2D`

- **Rendering modernoa:** Antialiasing bidezko ertz leunak eta buffer bikoitza (flicker-free).
- **Gertaera-entzuleak:** Ekintzak kontrolatzaileari helarazten dizkio berezko logikarik exekutatu gabe.
- **Goi-mailako estetika:** Dark Slate paleta (#0F172A) eta neon akzidentziak.

Kontrolatzailea

`Asinkronoa & Segurua`

- **Zubi segurua:** Erabiltzailearen klikak jaso eta Eredua eguneratzen du.
- **EDT Babesa:** Alaren kalkuluak atzerapen simulatuekin exekutatzen dira interfazea ez blokeatzeko.
- **Crash-Free:** Ekintza guztiak `try-catch` blokeekin blindatuta.

Abiarazle Bateratua: GameLauncher Hub (com.erronka.Main)

`DISPOSE_ON_CLOSE Bizitzaren Kudeaketa`

Main Hub (JFrame) → 1. Hiru Lerroan → 2. Konektatu 4 → 3. Snake 2D

1. ARIKETA (NIVEL BÁSICO)

com.erronka.basic.*
Minimax + Depth Penalty

Hiru Lerroan: Minimax eta Pista Adimentsuak

Txandakako jokoa, erabakien zuhaitz errekurtsiboa eta jokalariari laguntzeko sistema adaptatiboa

🧠 Minimax Algoritmoaren Optimizazioa

Garaiezina

- **Sakonera-zigorra (Depth Penalty):**

```
AI Irabazle: +(10 - depth)  |  Galtzaile: -(10 - depth)
```

  Berdintasunaren aurrean garaipen azkarrak lehenesten ditu eta porrota ahalik eta gehien atzeratzen du.

- **3 Zailtasun Maila Eskalagarri:**
  - **Erraza:** Ausazko aukeraketa (%100 libre).
  - **Tartekoa:** %50 mugimendu optimoa eta %50 ausazkoa.
  - **Garaiezina:** Minimax matematiko purua; ezinezkoa da bota menderatzea.

💡 Smart Hint & Erabiltzaile Interfazea

Osagai Adimenduna

- **Aholku Adimenduna (getSmartHint):** Minimax jokalari gizakiaren ikuspuntutik ('X') exekutatzen da eta unerik onena kalkulatzen du.
- **Erreaktibotasun Bisuala:** Aholku-botoia sakatzean gomendatutako gelaxka horiz argitzen da 1.2 segundoz tenporizadore baten bidez.
- **Simulatutako Pentsatze Denbora:** 350ms-ko `javax.swing.Timer` atzerapena erabiltzen da, errealismo handiagoa emateko.

```
// Aholkua kalkulatzeko dei segurua
int[] aholkua = TicTacToeAI.lortuAholkuAdimentsua(taula, 'X');
```

2. ARIKETA (NIVEL INTERMEDIO)

`com.erronka.intermediate.*`
`Heuristic Board Evaluator`

Konektatu 4: Ebaluazio Heuristiko Aurreratua

6×7 grabitate fisikoa, 4 noranzkoetako lerrokatzeak eta balorazio-funtzio anizkoitza duen bota

🕹️ Taula Dinamikoa & Grabitatea

`Matrizea 6x7`

- **Grabitate Mekanika:** Fitxak zutabe bakoitzean hutsik dagoen errenkada baxuenera jaisten dira (`dropDisc`).
- **4 Noranzkoko Egiaztapen Matematikoa:** Horizontala (`-`), Bertikala (`|`), Diagonala beherantz (`\`) eta gorantz (`/`).
- **Urrezko Distira Irabazlea:** 4 fitxa garaileak `List<Point>` gisa itzultzen dira zirkulu zuri/urre batekin nabarmentzeko.

🤖 Ponderazio Heuristikoa (Connect4AI)

`IA Estrategikoa`

- **1. Lehentasuna (+10.000 pts):** Berehalako 4 lerroan osatu eta partida irabazi.
- **2. Lehentasuna (+5.000 pts):** Aurkariaren hurrengo txandako garaipena ezinbestean blokeatu.
- **3. Erdialdeko Zutabe Hobaria (+8 pts/fitxa):** 3. zutabean konexio aukerak biderkatzen direnez, bertan zentratzen da.
- **4. Tranpen Saihestea (-4.000 pts):** Fitxa bat jarrita goiko gelaxkan aurkariari 4koa oparitzen bazaio, botak baztertu egiten du.

Leiho Lerragarrien Balorazioa (4 Gelaxkako Multzoak):

`3 AI + 1 huts = +120` `2 AI + 2 huts = +20` `3 Aurkari + 1 huts = -100 (Arriskua)`

3. ARIKETA AURRERATUA (NIVEL AVANZADO)

com.erronka.advanced.*
Thread + BFS / A* Pathfinding

Snake 2D: Game Loop Multihiloa & Auto-Play IA

Denbora errealeko haria, 60 FPS flicker-free grafikoak eta BFS bide-bilaketa Flood Fill biziraupenarekin

🧵 Multithreading & Begizta Desakoplatua

`Thread.sleep & EDT`

- **Atzeko Haria (GameLoop):** `implements Runnable` ; Swing interfazearen haritik independentea da, UI-a inoiz ez izozteko.
- **Sinkronizazio Segurua:** `synchronized(giltza)` blokeak erabiltzen dira sugearen posizioak aldatu eta marrazterakoan `ConcurrentModificationException` saihesteko.
- **Abiadura Dinamikoa:** Puntuazioaren arabera, jokoa progresiboki bizkortzen da (110ms-tik 55ms-raino).
- **Biraketa Segurua:** 180 graduko norabide-talka akatsak blokeatuta daude.

🤖 Auto-Play Modua (SnakeAI)

`< 2ms Kalkulu Abiadura`

- **Zabalerako Bilaketa (BFS / A*):** Burutik sagarreraino distantzia laburrena aurkitzen du sugearen gorputza eta hormak oztopo gisa hartuz.
- **Flood Fill Biziraupen Heuristika:** Sagarrera biderik ez badago edo tranpa arriskutsua bada, konektatutako azalera libre handienera jotzen du bizirik irauteko.
- **Zuzeneko Demorako Aldaketa:** Zuriunea (Space) sakatuz edo botoia klikatuz, eskuzko jokotik AI automatikora aldatzen da klik batean!

Bizi-zikloaren Kudeaketa Garbia: Leihoa ixtean (`windowClosing`), atzeko haria automatikoki gelditzen da (`interrupt`), memoriako prozesu mamuak saihestuz.

KALITATEA & ZUZENEKO DEFENTSA

`prompt.txt + Presentacion.pdf`
`10/10 Errubrika Helburua`

Prompt Ingeneritza eta 10 Minutuko Demoren Gidoia

Iterazio errealen dokumentazioa (prompt.txt), akatsen babesa eta taldekide bakoitzaren txandak

📝 Prompt Engineering Metodologia

`prompt.txt Bitakora`

- **Prompt Tekniko Espezifikoak Ingelesez:** Rol zehatzak, MVC arkitektura murrizketak eta klaseen definizioak.
- **Iterazio Errealak Dokumentatuta:**
  - Leihoen itxiera arazoa konpondu (`DISPOSE_ON_CLOSE`).
  - Minimax garaipen azkarrak lehenetsi (`depth penalty`).
  - Zutabe gainezkatzeak eta hiru noranzko tranpak babestu.
  - Snake hariaren sinkronizazio segurua ezarri.
- **Euskarazko Dokumentazioa:** Kideen ardurak, datak eta azalpenak.

⏱️ 10 Minutuko Zuzeneko Demoren Banaketa

`Talde-Lana %100`

- **00:00 – 01:00 (1. Ikaslea):** Sarrera orokorra, MVC arkitektura eta Main Hub erakustaldia.
- **01:00 – 03:30 (1. Ikaslea):** 1. Jokoaren Demoa: Partida Gizakia vs Minimax Garaiezina, zailtasunen proba eta Smart Hint argiztapena.
- **03:30 – 06:00 (2. Ikaslea):** 2. Jokoaren Demoa: Konektatu 4 partida, botak nola blokeatzen duen eta zergatik lehenesten duen erdialdea.
- **06:00 – 08:30 (3. Ikaslea):** 3. Jokoaren Demoa: Snake 2D hariekin, eskuz jokatu eta Spacebar sakatuz Auto-Play AI aktibatu.
- **08:30 – 10:00 (Talde Osoa):** Prompt Engineering ondorioak, Crash-Free babesa eta irakasleen galderak erantzutea.

🛡️ **100% "Crash-Free" Berme Teknikoa:** Sarrera okerrak, botoi-klik errepikakorrak edo zutabe beteak ez dute inoiz aplikazioa itziko (JOptionPane eta try-catch transbertsala).